

## 等差中项公式（连续三项等差则中间项等于前后项算术平均数）

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（三项成等差）：

存在  $n \geq 2, n \in \mathbb{N}^*$ ，使得数列  $\{a_n\}$  的三项  $a_{n-1}, a_n, a_{n+1}$  成等差数列。

## 结论

## 结论一（等差中项）：

直观描述：中间项等于前项加后项的一半，即算术平均数。

$$2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}.$$

## 常见变形（等差充要）：

直观描述：每项都满足等差中项则数列为等差数列。

$$\forall n \geq 2, 2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}.$$

## 理解说明

一句话直觉 连续三项成等差，则中间项等于前后两项的算术平均数。

## 核心拆解

## 要点一（等差定义）：

由  $a_{n-1}, a_n, a_{n+1}$  成等差数列，得  $a_n - a_{n-1} = a_{n+1} - a_n$ 。

## 要点二（移项化简）：

移项合并得  $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$ ，即  $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$ 。

几何本质（数轴等距） 在数轴上，若连续三项成等差，则对应点等距， $a_n$  恰好处于  $a_{n-1}$  与  $a_{n+1}$  的中点： $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$ 。

代数意义（算术平均） 等差中项  $a_n$  等于前后两项  $a_{n-1}$  与  $a_{n+1}$  的算术平均数。这是一条纯代数性质。

## 考点价值（高考常考）

- 考法一（等差中项求值）：已知等差数列中连续三项的首尾两项（如  $a_{n-1}$  和  $a_{n+1}$ ），可直接利用等差中项公式求出中间项。
- 考法二（证明等差数列）：在已知数列中，若能证明  $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$  对所有  $n \geq 2$  成立，即可判定为等差数列。

**顿悟点** 等差中项是等差数列的“局部缩影”：只要相邻三项满足该关系，就具有等差性质；若全局满足，则整个数列等差。

#### 使用场景

- 场景一（求中间项）：已知  $a_{n-1}$  和  $a_{n+1}$ ，直接使用  $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$ 。
- 场景二（判定等差）：要证明数列等差，设法验证  $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$  对所有  $n \geq 2$  成立。

#### 证明

**思路提示** 数列连续三项成等差，意味着相邻两项的差相等，从而得到中间项与前后项的关系。

#### 正式推导

**步骤一（设公差）：**

设  $a_{n-1}, a_n, a_{n+1}$  成等差数列，公差为  $d$ ，则

$$a_n - a_{n-1} = d, \quad a_{n+1} - a_n = d.$$

**理由：**等差数列定义：任何相邻两项的差相等。

**步骤二（等量传递）：**

由两个差都等于  $d$ ，得

$$a_n - a_{n-1} = a_{n+1} - a_n.$$

**理由：**等号传递性： $a_n - a_{n-1} = d$ ， $a_{n+1} - a_n = d$ ，故二者相等。

**步骤三（移项合并）：**

将上式中的两项移到同一侧：

$$a_n - a_{n-1} - (a_{n+1} - a_n) = 0,$$

整理得

$$a_n - a_{n-1} - a_{n+1} + a_n = 0,$$

即

$$2a_n - a_{n-1} - a_{n+1} = 0.$$

**理由：**去括号并合并同类项。

**步骤四（最终变形）：**

移项得

$$2a_n = a_{n-1} + a_{n+1},$$

两边除以 2 即得算术平均形式：

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}.$$

理由：代数恒等变形。

**结论回扣** 由以上推导可见，只要连续三项成等差数列，中间项一定等于前后两项的算术平均数。该结论既是等差数列的性质，也为求项和证明等差提供了工具。

**典型例题**

**例 1（基础） 题目：**已知等差数列  $\{a_n\}$  中， $a_1 = 3$ ， $a_3 = 9$ ，求  $a_2$ 。**解题步骤：**

**第一步（判断等差）：**由  $\{a_n\}$  为等差数列，知  $a_1, a_2, a_3$  成等差数列。

理由：等差数列任意连续三项成等差。

**第二步（套用公式）：**由等差中项公式得  $2a_2 = a_1 + a_3$ 。理由：  $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$ 。**第三步（计算求值）：**代入数值  $2a_2 = 3 + 9 = 12$ ，故  $a_2 = 6$ 。

理由：代数运算。

**关键结论：**  $a_2 = 6$ 

**例 2（稍变形） 题目：**三个数  $2 - \sqrt{3}$ ， $m$ ， $2 + \sqrt{3}$  成等差数列，求  $m$ 。**解题步骤：**

**第一步（设定条件）：**由三数成等差，得  $2 - \sqrt{3}, m, 2 + \sqrt{3}$  满足等差中项关系。

理由：等差中项条件。

**第二步（建立方程）：**由等差中项公式， $2m = (2 - \sqrt{3}) + (2 + \sqrt{3})$ 。理由：  $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$ 。

**第三步（化简求解）：**

$$2m = 4, \text{ 解得 } m = 2.$$

理由：代数运算。

**关键结论：**  $m = 2$

**例 3（综合应用） 题目：** 已知数列  $\{a_n\}$  满足  $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$  对任意  $n \geq 1$  成立，求证： $\{a_n\}$  为等差数列。 **解题步骤：**

**第一步（改写条件）：**

条件即为  $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ ，与等差中项公式  $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$  形式一致。

理由：等差中项公式。

**第二步（变量替换）：**

令  $k = n + 1$ ，则  $n = k - 1$ ，条件化为  $2a_k = a_{k-1} + a_{k+1}$ ，其中  $k \geq 2$ 。

理由：将  $n$  替换为  $k - 1$ ，所有  $n \geq 1$  对应  $k \geq 2$ 。

**第三步（判定等差）：**

由  $2a_k = a_{k-1} + a_{k+1}$  对所有  $k \geq 2$  成立，根据等差中项法，数列  $\{a_n\}$  为等差数列。

理由：等差中项法是等差数列的判定定理：若  $\forall n \geq 2, 2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$ ，则  $\{a_n\}$  为等差数列。

**关键结论：** 数列  $\{a_n\}$  为等差数列。

**易错提醒****易错点一（公式系数遗忘）**

误以为等差中项公式为  $a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$ ，而漏写系数 2。

**正确理解（公式正确形式）：**

正确公式为  $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$ ，即  $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$ 。

**错因分析（概念混淆）：**

对等差中项概念理解不深，误将等差中项与通项公式类比，造成系数遗漏。

**易错点二（局部误推整体）**

由某三项满足  $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$  就判断整个数列为等差数列。

**正确理解（整体条件）：**

该等式对单组三项成立只能说明那三项成等差；要推出数列等差，必须对

所有  $n \geq 2$  都成立。

#### 错因分析（条件泛化）：

忽略了等差中项法判定等差需要“任意  $n$ ”的条件，将局部性质当作整体性质。

#### 易错点三（下标范围忽视）

在  $n = 1$  时使用公式，导致涉及  $a_0$  或  $a_n$  未定义。

#### 正确理解（下标限制）：

公式  $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$  仅在  $n \geq 2$  时有意义，因为需保证  $a_{n-1}$  和  $a_{n+1}$  存在。

#### 错因分析（机械套用）：

没有注意下标范围，随意使用公式，导致下标越界错误。

### 结论小结

一句话核心 若数列中连续三项成等差，则中间项等于前后项的算术平均数：

$$2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}。$$

使用条件

- 条件 1（三项等差）：数列  $\{a_n\}$  中存在  $n \geq 2$  使  $a_{n-1}, a_n, a_{n+1}$  成等差数列。
- 条件 2（下标范围）： $n \geq 2$  且  $n \in \mathbb{N}^*$ ，保证前后项存在。

关键提醒

- 易错点（公式系数）：公式是  $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$ ，不是  $a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$ ，容易漏系数 2。
- 检查项（整体等差）：仅由某三项满足该等式不能推出全部等差；只有当对所有  $n \geq 2$  成立时，数列才为等差数列。